EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Une fonction uniformément continue est sous-affine

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer qu'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad |f(x)| \leqslant \alpha x + \beta.$$